

PTP 及 TSN 配置手册

一、PTP	3
1.1 PTP 简介	3
1.2 配置介绍	7
1.3 配置示例	9
二、TSN	11
1、802.1Qbv TAS	11
1.1 概述	11
1.2 基本概念	11
1.3 802.1Qbv TAS 配置介绍	14
1.4 TAS 配置	15
1.5 802.1Qbv TAS 配置示例	18
2、802.1Qbu Frame Preemption	21
2.1 概述	21
2.2 基本概念	22
2.3 Frame Preemption 配置介绍	26
2.4 Frame Preemption 配置示例	27
3、802.1Qci PSFP	30
3.1 PSFP 简介	30
3.2 PSFP 配置介绍	31
3.3 PSFP 配置示例	40
4、802.1CB FRER	43
4.1 概述	43
4.2 基本概念	44
4.3 配置介绍	44
4.4 配置示例	45

一、PTP

1.1 PTP 简介

PTP (Precision Time Protocol, 精确时间协议) 是一种时间同步的协议, 可用于设备之间的高精度时间同步和频率同步。PTP 的时间同步精度为亚微秒级。

1.1.1 PTP 协议标准

PTP 协议标准即 PTP profile。不同类型的 PTP 协议标准可实现不同的 PTP 功能。PTP 协议标准包括以下类型:

IEEE 1588 version 2: 简称 1588v2。IEEE 1588 规范了网络中用于高精度时钟同步的原理和报文交互处理规范, 最初是应用于工业自动化, 现主要用于桥接局域网。IEEE 1588 对网络环境没有做出强制要求, 适用性比较广。

IEEE 802.1AS: 简称 802.1AS。802.1AS 是基于 IEEE 1588 产生的一个协议标准, 对 IEEE 1588 在桥接局域网中的实现进行了细化。802.1AS 支持的 BMC (Best Master Clock, 最佳主时钟) 算法和 IEEE 1588 略有不同, 参考了 MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, 多生成树协议) 的实现方式。802.1AS 支持的物理介质类型只有点对点全双工以太网链路、IEEE802.11 链路和 IEEE 802.3 EPON 链路。

1.1.2 时钟域

一个物理网络可以分成逻辑上的多个时钟域。每个时钟域都有一个同步时间, 域内设备都同步到该时间; 不同时钟域各有自己的同步时间, 相互之间独立。设备能够透传多个时钟域的时间 (可以用于承载网络为多个移动运营商网络提供各自不同的同步时间), 但自己只能加入一个时钟域, 与一个同步时间进行同步。

1.1.3 时钟节点

时间同步网络中的每个节点，都被称之为 Clock。1588v2 协议定义了三种基本的时钟节点类型：

OC (Ordinary clock, 普通时钟)

OC 只有一个 1588v2 时钟端口，通过该端口从上游节点同步时间（1588v2 协议），或者向下游节点发布时间（1588v2 协议）。

BC (Boundary clock, 边界时钟)

BC 有多个 1588v2 时钟端口；其中一个端口从上游设备同步时间（1588v2 协议），其余多个端口向下游设备发布时间（1588v2 协议）。

对于一些特殊情况，比如：设备通过外时间接口（非 1588v2 协议）从 BITS 设备获得标准时间，并通过另外两个端口向下游发布时间（1588v2 协议）。此时，因为设备有多于一个的 1588v2 端口，也被称之为 BC 节点。

TC (Transparent clock, 透明时钟)

TC 和 BC/OC 最大的不同在于：BC/OC 都要保持本设备与其他设备的时间同步；但 TC 则不与其他设备保持时间同步。TC 有多个 1588v2 时钟端口，它只是在这些 1588v2 端口之间转发 1588v2 协议报文，对其进行转发时延校正，并不从任何一个端口同步时间。

TC 节点分成两种类型：E2E TC (End-to-end transparent clock)、P2P TC (Peer-to-peer transparent clock)。

TC+OC

TC+OC 是一种特殊的 TC 节点：其在时间同步方面和 TC 节点相同（转发 1588v2 报文，进行转发时延校正），还在 OC 属性的端口上进行时钟同步（只是时钟同步，不做时间同步）。

如前所述，TC 节点对其转发的 1588v2 报文进行时延校正。只要 TC 设备的入端口/出端口时间保持同步，则两者的差就是报文的转发时延。但如果 TC 设备

的时钟与进行时间同步的 BC/OC 节点不同步，则其得到的报文转发时延就是不准确的，会给 BC/OC 的时间同步计算带来误差，造成时间同步精度下降。

一般情况下，建议用户通过物理时钟（如 WAN 时钟、同步以太网时钟）实现 TC 设备与 BC/OC 的时钟同步，但如果没有这样的物理时钟可用，则 TC 设备需从上游设备周期发送的 1588v2 Sync 报文中恢复出频率，实现与上游设备的时钟同步。这就是 TC+OC。

TC+OC 节点也分成两种类型：E2E TC+OC、P2P TC+OC。

1.1.4 主从关系

主从关系 (Master-Slave) 是相对而言的，对于相互同步的一对时钟节点来说，存在如下主从关系：

- 主/从节点：发布同步时间的时钟节点称为主节点 (Master Node)，而接收同步时间的时钟节点则称为从节点 (Slave Node)。
- 主/从时钟：主节点上的时钟称为主时钟 (Master Clock)，而从节点上的时钟则称为从时钟 (Slave Clock)。
- 主/从接口：时钟节点上发布同步时间的 PTP 接口称为主接口 (Master Port)，而接收同步时间的 PTP 接口则称为从接口 (Slave Port)，主接口和从接口均可存在于 BC 或 OC 上。

此外，还存在一种既不发布也不接收同步时间的 PTP 接口，称为被动接口 (Passive Port)。PTP 网络中，所有的时钟节点类型 (TC 除外) 通过主从关系联系在一起。各时钟节点之间的主从关系可通过 BMC 算法自动产生，也可手工指定。

1.1.5 时钟源类型

时钟节点支持以下两种时钟源：

- 本地时钟源：由时钟监控模块内部晶体振荡器产生的 38.88 MHz 时钟信号。
- 外接时钟源 (ToD 时钟源)：由外接时钟设备产生，通过设备上的专用接口 (即 1PPS/ToD 接口) 收发，所以也称 ToD 时钟源。

1.1.6 最优时钟

PTP 域内所有的时钟节点都按一定层次组织在一起，整个域的参考时间就是最优时钟（Grandmaster Clock, GM），即最高层次的时钟。各时钟节点间通过交互 PTP 协议报文，并根据 PTP 协议报文中携带的时钟优先级、时间等级、时钟精度等信息，选举出整个 PTP 域

1.1.7 时间选源

在 1588v2 时间同步网络中，所有时钟都会按照主从（Master-Slave）同步的层次关系组织在一起，系统的参考时间为 Grandmaster Clock，即最高层次时钟。这种拓扑关系可以通过静态配置建立，也可以通过协议自动生成，这里的协议就是 1588v2 所谓的 BMC（Best Master Clock 最佳主时钟）选源算法。

1588v2 协议定义有 Announce 消息，用于时钟节点之间交换时间源信息，包括：Grandmaster 的优先级、时间等级、时间精度，距离 Grandmaster 的跳数等等。通过这些信息，各时钟节点就能选择一个节点作为 Grandmaster，并选择通过哪个端口来同步 Grandmaster 发布的时钟；确定两个节点之间的主从关系。选源的结果，将是建立一棵无环路、全连通、以 Grandmaster 为根的一棵树，即生成树。

具备主从关系的两个节点，Master 节点会定期发送 Announce 消息给 Slave 节点；如果一段时间内，Slave 节点收不到 Master 节点发出的 Announce 消息，则认为该主从关系失效，重新进行选源；最终倒换到另一个端口上，建立新的主从关系和时间同步。

设备同时支持 PTSF（Packet Timing Signal Fail）切源功能。在当前时间源有 offset 跳变（连续 3 秒大于 1.1us）或 Sync 报文丢失引起的信号失效时，设备将自动切换到其他有效时间源。

1.1.8 PTP 同步原理

PTP 同步的基本原理如下：确认了时钟之间的主从关系之后，主从设备

(Master-Slave) 之间双向收发时间同步报文，根据报文的收发时间戳，计算得到两个设备之间的往返总时延；如果两个方向的时延相同，往返总时延除 2 就是单向时延；据此可以得到 Slave 到 Master 的时间偏差，Slave 按照该时间差调整本地时间，就可以实现其与 Master 之间的时间同步。

1.2 配置介绍

1.2.1 PTP 外部时钟配置

- ①执行命令 **configure terminal**，进入全局配置模式
- ②执行命令 **ptp ext output**，如果是 PHY 打戳，将 One_PPS_Mode 配置成 output

1.2.2 新建一个时钟实例，并配置 PTP 协议标准

- ①在全局配置模式下，执行命令 **ptp 0 mode boundary profile ieee1588**，选择 1588v2 协议标准
- ②执行命令 **ptp 0 mode boundary profile 802.1as**，选择 802.1as 协议标准

1.2.3 配置时钟优先级参数

- ①在全局配置模式下，执行命令 **ptp 0 priority1 0-255**，设置优先级 1 的参数，优先级低可以保证 BMCA 选主成功
- ②执行命令 **ptp 0 priority2 0-255**，设置优先级 2 的参数

1.2.4 开启接口的 PTP 功能

- ①在全局配置模式下，执行命令 **interface 10GigabitEthernet <port_type_list>**，进入接口配置模式
- ②执行命令 **ptp 0**，开启该端口的 PTP 功能

1.2.5 调整 PTP 同步报文的发送和接收

- ①在接口配置模式下执行 **ptp 0 announce interval X**，可配置主设备 Announce 报文的发送周期为 2 的 X 次方秒

②执行命令 **ptp 0 sync-interval X**，可配置主设备发送 Sync 报文的发送周期为 2 的 X 次方秒

③执行命令 **ptp 0 announce timeout X**，配置 Announce 报文的接收超时倍数

1.2.6 查看设备 PTP 状态

①在系统模式下执行命令 **show ptp 0 default**，可查看 PTP 当前配置

```
switch# show ptp 0 default
ClockId  Hw-Domain  DeviceType  Profile  2StepFlag  Ports  vtss_appl_clock_identity
-----
0         0              Ord-Bound   802.1as  True       16     00:11:22:ff:fe:33:47:50

Dom  vtss_appl_clock_quality  Pri1  Pri2  Lpri
0    cl:248 Ac:Unknwn Va:65535  100   248   128

Protocol  One-way  VID  PCP  DSCP  PathTraceEnable
-----
Ethernet  False    1    0    0     True

gmCapable  sdoId
-----
True       0x100
```

②执行命令 **show ptp 0 port-ds**，可查看 PTP 时钟端口数据集相关信息

```
switch# show ptp 0 port-ds
Port  Enabled  Stat  MDR  PeerMeanPathDel  Anv  Ato  Syv  SysErr  Delm  MPR  DelayAsymmetry  IngressLatency  EgressLatency  Ver  Lpri  NoSlv  MAddr  Two-step  NoMstr
-----
1     False  dsbl  0    0.000,000,000,000  0    3    -3    No      p2p  0    0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  2    128  False  11Loc  Clk Def.  False
2     False  dsbl  0    0.000,000,000,000  0    3    -3    No      p2p  0    0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  2    128  False  11Loc  Clk Def.  False
3     False  dsbl  0    0.000,000,000,000  0    3    -3    No      p2p  0    0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  2    128  False  11Loc  Clk Def.  False
4     False  dsbl  0    0.000,000,000,000  0    3    -3    No      p2p  0    0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  2    128  False  11Loc  Clk Def.  False
5     False  dsbl  0    0.000,000,000,000  0    3    -3    No      p2p  0    0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  2    128  False  11Loc  Clk Def.  False
6     False  dsbl  0    0.000,000,000,000  0    3    -3    No      p2p  0    0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  2    128  False  11Loc  Clk Def.  False
7     False  dsbl  0    0.000,000,000,000  0    3    -3    No      p2p  0    0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  2    128  False  11Loc  Clk Def.  False
8     False  dsbl  0    0.000,000,000,000  0    3    -3    No      p2p  0    0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  2    128  False  11Loc  Clk Def.  False
9     False  dsbl  0    0.000,000,000,000  0    3    -3    No      p2p  0    0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  2    128  False  11Loc  Clk Def.  False
10    False  dsbl  0    0.000,000,000,000  0    3    -3    No      p2p  0    0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  2    128  False  11Loc  Clk Def.  False
11    False  dsbl  0    0.000,000,000,000  0    3    -3    No      p2p  0    0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  2    128  False  11Loc  Clk Def.  False
12    False  dsbl  0    0.000,000,000,000  0    3    -3    No      p2p  0    0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  2    128  False  11Loc  Clk Def.  False
13    False  dsbl  0    0.000,000,000,000  0    3    -3    No      p2p  0    0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  2    128  False  11Loc  Clk Def.  False
14    True   slve  0    0.000,000,055,929  0    3    -3    No      p2p  0    0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  2    128  False  11Loc  Clk Def.  False
15    False  dsbl  0    0.000,000,000,000  0    3    -3    No      p2p  0    0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  2    128  False  11Loc  Clk Def.  False
16    True   mstr  0    0.000,000,046,196  0    3    -3    No      p2p  0    0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  0.000,000,000,000  2    128  False  11Loc  Clk Def.  False

802.1AS port data set:
Port  delay-thresh  sync-rx-to  Init-comp-ratio  Use-Mgt-ratio  Mgt-comp-ratio  Init-comp-del  Use-Mgt-del  Mgt-comp-del  allow-lost-resp  allow-faults
-----
1     0.000,000,800,000  3 True      False           True           True           False        True           3             9
2     0.000,000,800,000  3 True      False           True           True           False        True           3             9
3     0.000,000,800,000  3 True      False           True           True           False        True           3             9
4     0.000,000,800,000  3 True      False           True           True           False        True           3             9
5     0.000,000,800,000  3 True      False           True           True           False        True           3             9
6     0.000,000,800,000  3 True      False           True           True           False        True           3             9
7     0.000,000,800,000  3 True      False           True           True           False        True           3             9
8     0.000,000,800,000  3 True      False           True           True           False        True           3             9
9     0.000,000,800,000  3 True      False           True           True           False        True           3             9
10    0.000,000,800,000  3 True      False           True           True           False        True           3             9
11    0.000,000,800,000  3 True      False           True           True           False        True           3             9
12    0.000,000,800,000  3 True      False           True           True           False        True           3             9
13    0.000,000,800,000  3 True      False           True           True           False        True           3             9
14    0.000,000,800,000  3 True      False           True           True           False        True           3             9
15    0.000,000,800,000  3 True      False           True           True           False        True           3             9
16    0.000,000,800,000  3 True      False           True           True           False        True           3             9
```

③在系统模式下执行命令 **show ptp 0 port-state**，可查看端口 master 及 slave 模式

```

switch# show ptp 0 port-state
Port  Enabled  PTP-State  Internal  Link  Port-Timer  Vlan-forw  Phy-timestamp  Peer-delay
-----
1  FALSE  dsbl  FALSE  Up  In Sync  Forward  FALSE  OK
2  FALSE  dsbl  FALSE  Up  In Sync  Forward  FALSE  OK
3  FALSE  dsbl  FALSE  Down  In Sync  Discard  FALSE  OK
4  FALSE  dsbl  FALSE  Down  In Sync  Discard  FALSE  OK
5  FALSE  dsbl  FALSE  Down  In Sync  Discard  FALSE  OK
6  FALSE  dsbl  FALSE  Down  In Sync  Discard  FALSE  OK
7  FALSE  dsbl  FALSE  Down  In Sync  Discard  FALSE  OK
8  FALSE  dsbl  FALSE  Down  In Sync  Discard  FALSE  OK
9  FALSE  dsbl  FALSE  Down  In Sync  Discard  FALSE  OK
10  FALSE  dsbl  FALSE  Down  In Sync  Discard  FALSE  OK
11  FALSE  dsbl  FALSE  Down  In Sync  Discard  FALSE  OK
12  FALSE  dsbl  FALSE  Down  In Sync  Discard  FALSE  OK
13  FALSE  dsbl  FALSE  Down  In Sync  Discard  FALSE  OK
14  TRUE  slave  FALSE  Up  In Sync  Forward  FALSE  OK
15  FALSE  dsbl  FALSE  Down  In Sync  Discard  FALSE  OK
16  TRUE  mstr  FALSE  Up  In Sync  Forward  FALSE  OK
VirtualPort  Enabled  PTP-State  Io-pin
-----
17  FALSE  dsbl  99999

802.1AS port status:
Port  port-role  is-mes-del  as-cap  rate-ratio  cur-anv  cur-syv  sync-time-intrv  cur-MPR  AMTE  comp-ratio  comp-delay  version  minor-ver
-----
1  Disabled  False  False  0  0  0  0.000,000,000,000  0  False  False  False  2  1
2  Disabled  False  False  0  0  0  0.000,000,000,000  0  False  False  False  2  1
3  Disabled  False  False  0  0  0  0.000,000,000,000  0  False  False  False  2  1
4  Disabled  False  False  0  0  0  0.000,000,000,000  0  False  False  False  2  1
5  Disabled  False  False  0  0  0  0.000,000,000,000  0  False  False  False  2  1
6  Disabled  False  False  0  0  0  0.000,000,000,000  0  False  False  False  2  1
7  Disabled  False  False  0  0  0  0.000,000,000,000  0  False  False  False  2  1
8  Disabled  False  False  0  0  0  0.000,000,000,000  0  False  False  False  2  1
9  Disabled  False  False  0  0  0  0.000,000,000,000  0  False  False  False  2  1
10  Disabled  False  False  0  0  0  0.000,000,000,000  0  False  False  False  2  1
11  Disabled  False  False  0  0  0  0.000,000,000,000  0  False  False  False  2  1
12  Disabled  False  False  0  0  0  0.000,000,000,000  0  False  False  False  2  1
13  Disabled  False  False  0  0  0  0.000,000,000,000  0  False  False  False  2  1
14  Slave  True  True  172  0  -3  3.000,000,000,000  0  False  True  True  2  1
15  Disabled  False  False  0  0  0  0.000,000,000,000  0  False  False  False  2  1
16  Master  True  True  -261727  0  -3  0.000,000,000,000  0  False  True  True  2  1

```

④执行命令 `show ptp 0 parent`，可查看 master 及 Grandmaster 相关信息

```

switch# show ptp 0 parent
ParentPortIdentity      port  Pstat  Var  ChangeRate
-----
00:10:94:ff:fe:00:00:01 1      False  0    -3781

GrandmasterIdentity      GrandmasterClockQuality  Pri1  Pri2
-----
00:10:94:ff:fe:00:00:01 c1:248 Ac:1 us  Va:65535 10    248

cumulativeRateRatio
-----
-3834

```

⑤执行命令 `show ptp 0 slave`，可查看 PTP 同步状态，PHASE_LOCKED 代表锁

定并同步成功

```

switch# show ptp 0 slave
Slave port  slave state  Holdover(ppb)
-----
14          PHASE_LOCKED  -3776.0

```

⑥执行命令 `show ptp 0 current`，可查看当前 PTP 时钟偏移相关参数

```

switch# show ptp 0 current
stpRm  offsetFromMaster  MeanPathDelay
-----
1      0.000,000,007,022  0.000,000,000,000
lastGMPhaseChange
-----
gmChangeCount  timeOfLastGMChangeEvent  timeOfLastGMPhaseChangeEvent  gmTimeBaseIndicator
-----
830            13315635            13315635            0

```

1.3 配置示例

1.3.1 1588 配置示例

将交换机 A 的 10G 接口 1 接到交换机 B 的 10G 接口 2，使用 1588V2 协议让交换机 A 的 10G 接口 1 协商成 Master，交换机 B 的 10G 接口 2 协商成 Slave。

交换机 A 配置:

```
configure terminal  
  
ptp ext output  
  
ptp 0 mode boundary profile ieee1588  
  
ptp 0 priority1 10  
  
interface 10GigabitEthernet 1/1  
  
ptp 0
```

交换机 B 配置:

```
configure terminal  
  
ptp ext output  
  
ptp 0 mode boundary profile ieee1588  
  
interface 10GigabitEthernet 1/2  
  
ptp 0
```

1.3.2 802.1AS 配置示例

使用 802.1AS 协议，只需将上述 **ptp 0 mode boundary profile ieee1588** 修改为 **ptp 0 mode boundary profile 802.1as**，其他配置一样

二、TSN

1、802.1Qbv TAS

1.1 概述

TSN (Time Sensitive Network, 时间敏感网络) 是以以太网为基础的新一代网络标准。它为以太网协议的 MAC 层提供一套通用的时间敏感机制, 以实现语音、视频、工业自动化指令等关键数据在以太网中的低时延、高可靠的确定性传输。TSN 标准主要包括时钟同步、流量控制、可靠性、安全等部分。TSN 工作组在 IEEE 802.1Q 的基础上提出了 IEEE 802.1Qbv 标准。IEEE 802.1Qbv 标准中定义了时间感知调度器, 旨在优化以太网帧的传输优先级, 保证信息在规定时间内送达, 属于 TSN 协议族中流量控制部分。

用户根据网络中运行的关键业务, 分析这些关键业务的流特征和运行时间, 通过 802.1Qbv 功能, 让指定的关键业务进入指定的接口转发队列, 再灵活、周期地调度这些队列来实现设备在转发这些关键业务流量时零拥塞丢包。802.1Qbv 在参与的网络设备之间创建和分发一个时间计划表, 定义了控制 TSN 交换机出口处发送队列的阀门开关和机制, 计划流量所在队列在预定的时间窗口大大后会被放行传输, 而在同个时间窗口中的其他非计划流量的队列会被暂停传输, 因此计划内的流量不会被计划外的流量干扰阻塞。在整个 TSN 网络部署 802.1Qbv 功能, 使得关键业务流量在经过 TSN 网络时转发时延控制在微秒级别。

1.2 基本概念

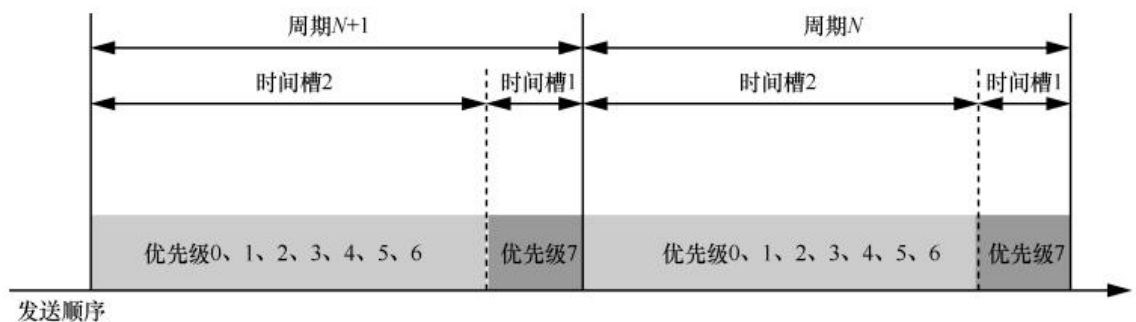
1.2.1 时间同步

时间感知整形器是通过相对于已知的全局时间尺度来调度来自每个队列传输的能力, 通过使用 IEEE 802.1AS-Rev 中定义的特定版本的精确时间协议 (PTP) 来维护全局时间, 确保 TSN 网络中的时间保持精度为亚微秒级, 使 TSN 网络中的设备可以协同工作。

1.2.2 转发队列

时间感知调度的基本思想是将以太网的通信分为固定长度、重复的时间片，称为周期；每个周期又划分为多个更细粒度的时间片，称为时间槽。每个时间槽可以分配给 8 个以太网优先级中的一个或多个，即在特定时间段内形成了虚拟通信信道，使特定的实时数据能够在非实时数据负载中穿插传输，减小了其突发或异常的发送请求对实时数据传输的影响。

交换机每个接口有 8 个转发队列，队列编号从 0~7。当接口需要发送报文时，先根据一定的规则让报文进入对应的队列，对于同一队列中的报文，先进入的报文优先转发。优先级队列配置对应的时间槽，发送流量时，TSN 设备清楚的知道每个时间槽应该发送哪些优先级队列，如下图：



在上图中，每个周期被分成了 2 个 GCL 时间槽，每个时间槽可以配置不同的优先级队列，如上图时间槽 1 配置了优先级 7，时间槽 2 配置了优先级 0~6，表示每个时间槽只能发送其配置的优先级数据流量。

1.2.3 门控制链表（GCL）

802.1Qbv 支持设置多个门控制链表，当前系统最大支持设备 256 条，每条链表包含的属性，通过这些属性来完成一次时间槽内的流量发送：

节点编号：802.1Qbv 按照节点编号从小到大的顺序依次调度。

门操作：包含 set | set-hold | set-release 三种操作。

队列门开关状态：接口转发队列的开关状态用一个 8 比特的二进制字符串（XXXXXXXX）表示，按照从右到左的顺序，右边第一位表示队列 0 的开关状态，右边第二位表示队列 1 的开关状态，以此类推。当某个比特位取值为 0 时，表示关，即不允许发送该队列中的报文；当某个比特位取值为 1 时，表示开，即允许发送该队列中的报文。

门开关持续时长：节点中接口转发队列开关状态的持续时间，当该时间到达，则继续执行下一个节点，切换到下一个节点中的队列开关状态。

1.2.4 循环时间 (Cycle time)

循环时间是系统执行一次控制链表的时长。802.1Qbv 开始执行第一个节点时，开始计时，按顺序执行控制链表。当循环时间到达，会自动重新从第一个节点开始执行控制链表。

1.2.5 保护带 (Guard band)

在每两个 GCL 周期中间设置一个时间段，称之为保护带，通过这一操作来确保在周期切换中不存在有帧正在传输的现象。规定在保护带内，不允许有新的帧开始传输，但是在保护带前已经开始传输的帧可以在保护带内继续完成传输工作。如果端口无法确认下一帧的传输时间，则保护带的时长应足够覆盖当前链路中最长帧的传输时长。所以：

- 如果 802.1Qbv 保护带功能处于关闭状态，则 802.1Qbv 会立即执行下一个节点，当前正在发送的数据帧内容被截断，剩余的内容可能被丢弃，或者需要等到下一个轮询周期，才能被发送。
- 如果 802.1Qbv 保护带功能处于开启状态，则 802.1Qbv 会将这个数据帧的剩余部分发送完毕后，再执行下一个节点。
- 保护带设备出厂时已经确定，不支持配置改变。

1.2.6 基础时间 (Base time)

接口开始执行 802.1Qbv 转发队列调度策略的时间。

基准时间用来计算设备何时执行调度算法。例如，用户计划在 2020 年 3 月 18 日 12:00:00 开始执行 802.1Qbv 调度算法，需要先计算这个时间和 1970 年 1 月 1 日 00:00:00 的时间差，并换算成 PTP 时间格式（秒加纳秒的形式），用换算出的秒和纳秒进行配置。

1.2.7 工作过程

802.1Qbv 的工作流程为：

- (1) 设备系统时间达到基础时间，开启 802.1Qbv 功能。
- (2) 根据流特征对接口收到的报文进行分类，并根据配置的 CoS 值，进入对应的转发队列。
- (3) 根据控制链表的每个节点中队列开关状态来控制队列的开启、关闭，队列开关状态的持续时长，来发送或者禁止发送每个队列中的流量，以及发送、禁止发送的时间。
- (4) 循环执行控制链表，按规律发送 TSN 流。

TSN 技术以时间同步为基础。通过网络规划，先让 TSN 网络中的所有设备达到纳秒级别的时间同步，然后每台设备上部署相同的 802.1Qbv 配置，让 TSN 流量在所有的 TSN 设备上进入同样的队列，队列的开关状态和开关时间相同，达到 TSN 流在 TSN 网络可以线性转发的效果。

1.3 802.1Qbv TAS 配置介绍

1.3.1 配置前准备

在配置 802.1Qbv 功能前，请先配置 PTP 功能，使用 IEEE 802.1AS 协议使得 TSN 网络中的所有 TSN 设备完成时间同步。可以使用 **show ptp 0 slave**（0 为配置的 ptp 列表序号）指令查看 TSN 交换机的时间同步状态，显示 PHASE_LOCKED 代表锁定并同步成功。

1.3.2 配置 TSN 保护带

802.1Qbv TAS 在全局配置模式下开启保护带的 CLI 配置命令的语法为：

- (1) 执行 **configure terminal** 进入全局配置模式。
- (2) 执行 **tsn tas always-guard-band**，设置全局开启保护带功能，以对任何队列计划的流量实现保护带。
- (3) 执行 **no tsn tas always-guard-band**，设置全局关闭保护带功能，关闭后队列计划的流量将不再执行保护带。

1.4 TAS 配置

1.4.1 基础时间和循环时间配置

TAS 基础时间是 TSN 流按照 802.1Qbv TAS 调度算法开始调度的时间，此时间要大于当前时间，以 PTP 的时间格式（由秒和纳秒两部分组成）配置。

(1) 进入全局配置模式。

```
configure terminal
```

(2) 进入二层以太网接口视图。

```
interface interface-type interface-number
```

(3) 配置基础时间。

```
tsn tas base-time seconds <seconds> nanoseconds <nanoseconds>
```

缺省情况下，未配置 TAS 调度接口转发队列的基准时间，默认值为 0，即不等待时间，立即开始生效门控。

(4) 配置循环时间。

```
tsn tas cycle-time <time> { ms | us | ns }
```

```
tsn tas cycle-time-extension <extension> （可选）
```

请根据“开关状态持续的时长”和“保护带”来确定循环时间的大小：

- 如果将控制链表中所有节点执行完毕所需的时间小于循环时间，未配置的节点先会自动执行队列的缺省开关状态发送报文，且每个节点持续时间为 262136ns；如果此时循环时间还没到达，报文会按芯片默认转发，直到循环时间到达，再重新开始执行控制链表。
- 如果控制链表中所有节点执行完毕所需的时间大于或等于循环时间，则循环时间到达，会重新开始执行控制链表，可能导致部分节点无法执行。

1.4.2 配置控制链表

TSN 流经过设备，能在确定的时间内转发出去，和控制链表的配置有关，每个控制链表的节点对应一个端口八个转发队列开关状态和该状态持续时间，打开 TSN 流所

在队列的开关，关闭非 TSN 流所在队列的开关，将开关状态持续时间配置为 TSN 流的传输时间，通过该配置，保证 TSN 流优先转发。

(1) 进入全局配置模式。

```
configure terminal
```

(2) 进入二层以太网接口视图。

```
interface interface-type interface-number
```

(3) 配置控制链表的长度。

```
tsn tas control-list-length <length>
```

(4) 配置 TSN 转发调度的控制链表。

```
tsn tas control-list index <index> gate-state queue <0-7 queue> { open  
| closed } time-interval <interval> [ operation { set | set-hold |  
set-release } ]
```

- 缺省情况下，未配置 TSN 转发调度的控制链表。
- index <index>，从 0 开始，最大 256。
- gate-state queue <0-7 queue> { open | closed }，queue 范围为 0-7，可以设置一个数字或者范围；
- time-interval 的值综合不能超过循环时间的值，可以小于，当小于时，剩余的时间将按照芯片的默认情况进行转发，即不额外调度转发。
- operation { set | set-hold | set-release }，通常选择为 set，当设置帧抢占时才需要设置 set-hold 或 set-release

1.4.3 配置 TAS 使能和配置生效

(1) 进入全局配置模式。

```
configure terminal
```

(2) 进入二层以太网接口视图。

```
interface interface-type interface-number
```

(3) 配置使能门控。

```
tsn tas gate-states queue <queue> { open | closed }
```

缺省情况下，所有门控为 open 状态；

(4) 配置使能 TAS。

```
tsn tas gate-enabled
```

(5) 配置生效 TAS。

```
tsn tas config-change
```

配置完成后，这个时候 TAS 的配置未生效，作为预配置存储，最后需要使用 `tsn tas config-change` 指令，使配置生效。

1.4.4 配置 MAX-SDU

(1) 进入全局配置模式。

```
configure terminal
```

(2) 进入二层以太网接口视图。

```
interface interface-type interface-number
```

(3) 配置 max-sdu。

```
tsn tas max-sdu queue <queue> <sdu>
```

1.4.5 查看 TAS

(1) 进入查看配置模式。

```
end
```

(2) 查看指定端口的 TAS 状态。

```
show tsn tas status interface 10GigabitEthernet 1/4
```

```
switch# show tsn tas status interface 10GigabitEthernet 1/4
interface 10GigabitEthernet 1/4
  GateEnabled      : TRUE
  OperGateStates   : 0x80
  OperCycleTime    : 100 us
  OperCycleTimeExtension: 256 nanoseconds
  OperBaseTime     : 0 seconds, 0 nanoseconds
  ConfigChangeTime : 44298 seconds, 169500000 nanoseconds
  TickGranularity  : 1 tenths of nanoseconds
  CurrentTime      : 44324 seconds, 828736459 nanoseconds
  ConfigPending    : FALSE
  ConfigChangeError : 1
  SupportedListMax  : 256
  OperControlListLength : 2
  GateControlEntry 0 : GateStates 0x80, TimeInterval 50000 nanoseconds, GateOperation set
  GateControlEntry 1 : GateStates 0x7f, TimeInterval 50000 nanoseconds, GateOperation set
```

1.5 802.1Qbv TAS 配置示例

1.5.1 示例需求

(1) 在端口 1 即入口上配置一个 TAS 的调度计划，端口 2 为入口

(2) 配置的门控制链表计划为如下：

- 链表序号 0: 开启 queue 7 和 关闭所有其他 queues 并配置开门时间为 125000 nanoseconds
- 链表序号 1: 开启 queue 6 和 关闭所有其他 queues 并配置开门时间为 125000 nanoseconds
- 链表序号 2: 开启 queue 5 和 关闭所有其他 queues 并配置开门时间为 125000 nanoseconds
- 链表序号 3: 开启 queue 4 和 关闭所有其他 queues 并配置开门时间为 125000 nanoseconds
- 链表序号 4: 开启 queue 3 和 关闭所有其他 queues 并配置开门时间为 125000 nanoseconds
- 链表序号 5: 开启 queue 2 和 关闭所有其他 queues 并配置开门时间为 125000 nanoseconds
- 链表序号 6: 开启 queue 1 和 关闭所有其他 queues 并配置开门时间为 125000 nanoseconds
- 链表序号 7: 开启 queue 0 和 关闭所有其他 queues 并配置开门时间为 125000 nanoseconds

(3) 此控制链表计划的循环时间为 1000 Microseconds 循环一次。

1.5.2 配置前准备

请先配置 PTP 功能，使用 IEEE 802.1AS 协议使得 TSN 网络中的所有 TSN 设备完成时间同步。PTP 的相关配置请参见“PTP”。

1.5.3 配置过程

#进入到全局配置模式

configure terminal

#添加 VLAN 100

vlan 100

#退出到全局配置模式

exit

#进入到端口 1

interface GigabitEthernet 1/1

#配置端口 1 为 trunk，且允许添加的所有 vlan 通过

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan all

#配置控制链表的长度。

tsn tas control-list-length 8

#配置循环时间。

tsn tas cycle-time 1000 us

#配置 TSN 转发调度的控制链表。

tsn tas control-list index 0 gate-state queue 7 open time-interval 125000 operation set

tsn tas control-list index 1 gate-state queue 6 open time-interval 125000 operation set

tsn tas control-list index 2 gate-state queue 5 open time-interval 125000 operation set

tsn tas control-list index 3 gate-state queue 4 open time-interval 125000 operation set

tsn tas control-list index 4 gate-state queue 3 open time-interval 125000 operation set

tsn tas control-list index 5 gate-state queue 2 open time-interval 125000 operation set

tsn tas control-list index 6 gate-state queue 1 open time-interval 125000 operation set

tsn tas control-list index 7 gate-state queue 0 open time-interval 125000 operation set

#配置使能 TAS。

tsn tas gate-enabled

#配置生效 TAS。

tsn tas config-change

#配置 Port1 的 QoS 功能为使能

qos trust tag

#退出到全局配置模式

```
exit
```

#进入到端口 2

```
interface GigabitEthernet 1/2
```

#配置端口 2 为 trunk，且允许添加的所有 vlan 通过

```
switchport mode trunk
```

```
switchport trunk allowed vlan all
```

#由于默认情况下 VLAN 优先级 COS 0 映射到了本地队列 DPL 1, COS 1 映射到 DPL 0,

可以通过如下配置修改

```
qos map tag-cos pcp 0 dei 0 cos 0 dpl 0
```

```
qos map tag-cos pcp 0 dei 1 cos 0 dpl 1
```

```
qos map tag-cos pcp 1 dei 0 cos 1 dpl 0
```

```
qos map tag-cos pcp 1 dei 1 cos 1 dpl 1
```

#配置 Port2 的 QoS 功能为使能

```
qos trust tag
```

以上配置完成后，在 port1 上即已经启用了 TAS 的调度计划，从该端口上经过的流量将按照 tag 进行流量的时间计划调度，每个队列可获得 125000ns 的开门时间，从控制链表序号开始。

1.5.4 验证配置

输入 `show running-config interface GigabitEthernet 1/1`，查看配置

```
switch# show running-config interface GigabitEthernet 1/1
Building configuration...
interface GigabitEthernet 1/1
  switchport mode trunk
  qos trust tag
  tsn tas cycle-time 1000 us
  tsn tas control-list-length 8
  tsn tas control-list index 0 gate-state queue 7 open time-interval 125000 operation set
  tsn tas control-list index 1 gate-state queue 6 open time-interval 125000 operation set
  tsn tas control-list index 2 gate-state queue 5 open time-interval 125000 operation set
  tsn tas control-list index 3 gate-state queue 4 open time-interval 125000 operation set
  tsn tas control-list index 4 gate-state queue 3 open time-interval 125000 operation set
  tsn tas control-list index 5 gate-state queue 2 open time-interval 125000 operation set
  tsn tas control-list index 6 gate-state queue 1 open time-interval 125000 operation set
  tsn tas control-list index 7 gate-state queue 0 open time-interval 125000 operation set
  tsn tas gate-enabled
  tsn tas config-change
!
```

输入 `show running-config interface GigabitEthernet 1/2`，查看配置

```

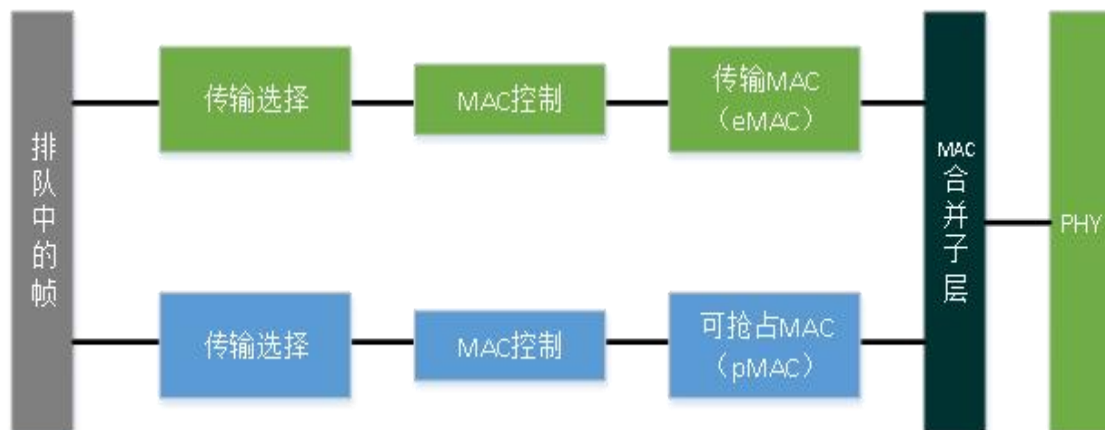
switch# show running-config interface GigabitEthernet 1/2
Building configuration...
interface GigabitEthernet 1/2
  switchport mode trunk
  qos trust tag
  qos map tag-cos pcp 0 dei 0 cos 0 dpl 0
  qos map tag-cos pcp 0 dei 1 cos 0 dpl 1
  qos map tag-cos pcp 1 dei 0 cos 1 dpl 0
  qos map tag-cos pcp 1 dei 1 cos 1 dpl 1
!
end

```

2、802.1Qbu Frame Preemption

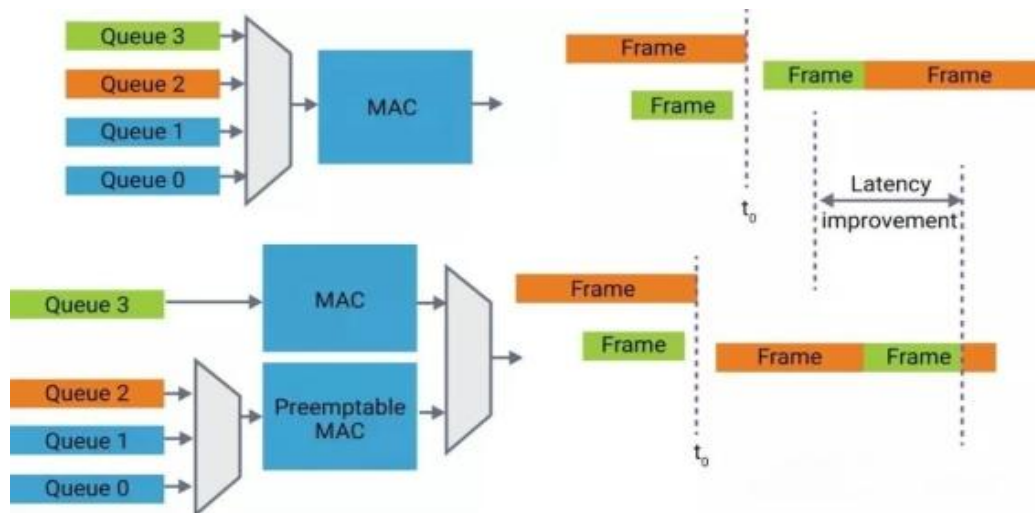
2.1 概述

TSN 的 802.1Qbu 和 IEEE 802.3 工作组共同开发了 IEEE 802.3br，即可抢占式的 MAC 帧机制（Frame Preemption，帧抢占，简称 FP）。基于抢占式 MAC 的传输机制如下图所示。其采用了 802.3TG 中的帧抢占机制，将给定的出口分为 2 个 MAC 服务接口，分别称为可被抢占 MAC（pMAC-Preemptable MAC）和快速 MAC（eMAC-express MAC）。pMAC 可以被 eMAC 抢占，进入数据堆栈后等待 eMAC 数据传输完成后再传输。如下图：



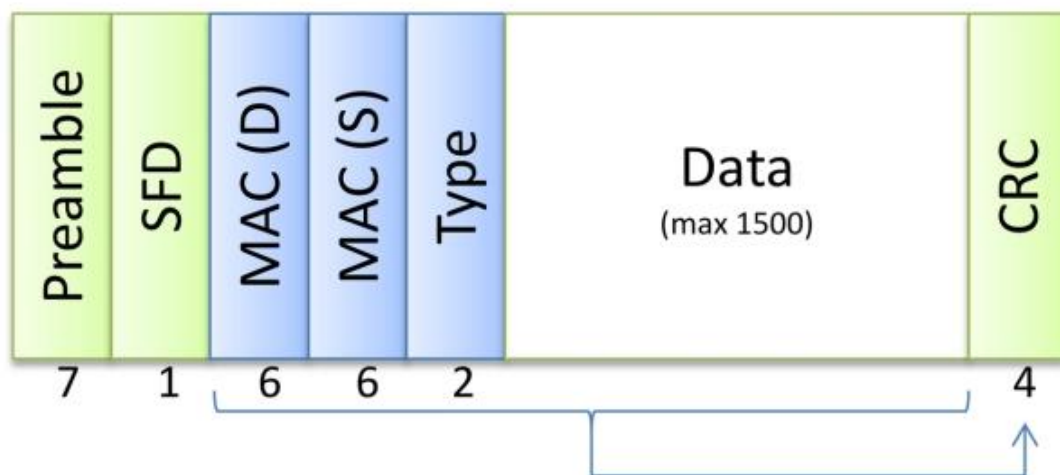
帧抢占是一种暂停非时间关键帧的传输并允许传输一个或多个时间关键帧的能力。当时间关键帧已被传输时，恢复非时间关键帧的传输。非时间关键帧可以被抢占多次。

使用帧抢占和时间感知整形可将所需的保护带从最大可能干扰帧的大小减少到最大可能干扰片段的大小，如下所示。



2.2 基本概念

2.2.1 传统的以太网格式



传统的以太网帧格式包含 7byte 的 Preamble, 1byte 的 SFD (帧起始定界符), 这 8byte 是帧的前导码; 接下来是 DMAC 和 SMAC 以及 Type, Data 部分为帧的数据部分 (包含网络层及以上层的数据); CRC 为尾部, 用于校验帧的正确性 (不包含前导码部分)。

2.2.2 IEEE 802.3br 帧

IEEE Std 802.3br 帧和传统以太网帧的帧格式主要区别是在数据帧 Preamble 的第 8 个字节。传统以太网帧的第 8 个字节用来作为帧起始定界符，IEEE Std 802.3br 帧的第 8 个字节用来判断数据帧类别。

IEEE 802.1br 定义了两种帧，即快速帧（eMAC 帧）和可抢占帧（pMAC 帧），通过前导码中的第 8 个字节的帧类别来区分 Express 快速帧(eMAC 帧)和 Preemptable 可抢占帧(pMAC 帧)，两种帧的格式如下图：

(1) eMAC 帧

Express 帧与普通的以太网帧一样，其 Preamble 的第 8 个字节固定为 D5；

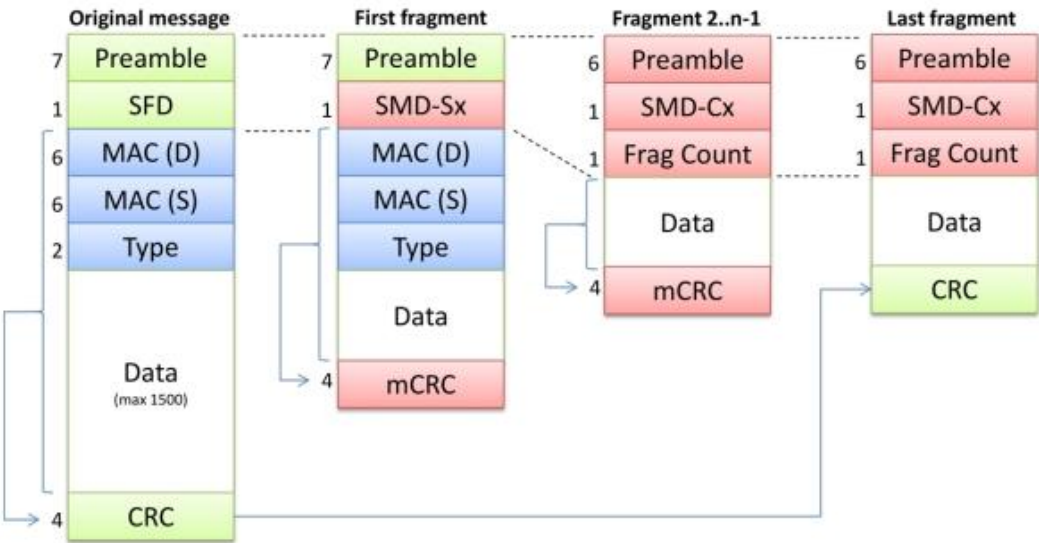


(2) pMAC 帧

Preemptable 帧与传统以太网帧的区别在与帧 Preamble 的第 8 个字节为 SMD-Sx



当 pMAC 帧被 eMAC 帧抢占时，被抢占的 pMAC 帧分成 pMAC 切片帧首帧、pMAC 切片帧中间帧和 pMAC 切片帧尾帧这几部分，三种数据帧格式如下所示：



SMD-Sx(值为 0xE6、0x4C、0x7F 或 0xB3), 作为传输 Preemptable 的第一个片段(First fragment)。

消息的后续片段(2..n-1, 如果有)和最后一个片段(Last fragment)使用不同的消息格式。IEEE 将前导码缩短到 6byte, 第 7 个 byte 为 SMD-Cx (SMD-Cx 的值为 0x61、0x52、0x9E 或 0x2A), 第 8 个 byte 为 Frag Count (碎片计数器); 以便接收者知道如何识别它接收到的内容的顺序, 以及是否存在片段丢失。

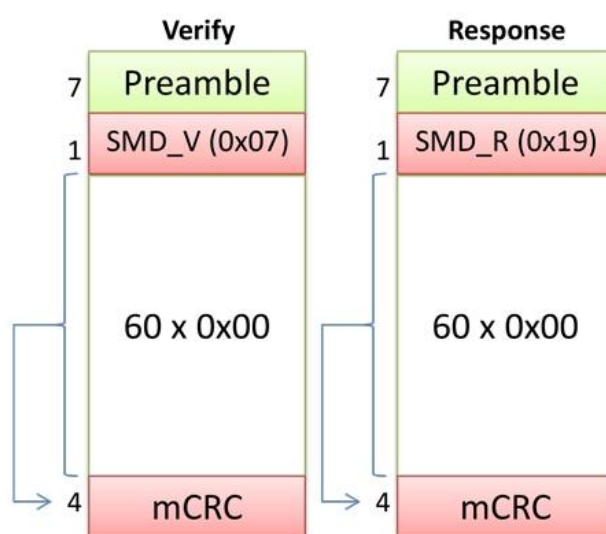
每个切片帧的标准以太网部分至少是 60Byte; 未进行切片待传输的以太网帧不小于 120byte, 否则立即传输; 以确保满足以太网的最小帧传输要求。

切片帧首帧和切片帧中间帧使用的是 mCRC 校验码。当发生帧抢占时, 为了保证切片帧首帧和切片帧中间帧的准确性, TSN 交换机需要给切片帧添加一个校验字段。为了区别于原数据帧的 CRC 校验码, 新添字段称作 mCRC。mCRC 计算过程如下:

- 根据该切片帧数据计算出 CRC 值, 这一步骤与普通以太网帧 CRC 计算方式相同。
- 将 32 位 CRC 与 0x0000FFFF 进行异或运算, 得到 mCRC 值。切片帧尾帧使用的是 CRC 校验码, 它的 CRC 校验码与原可抢占帧的 CRC 校验码相同。

(3) 向后兼容性

为了兼容一些不支持 Frame Preemption 的设备, IEEE 定义了“验证”和“响应”机制, 通过这个机制来判断双方是否都支持 Frame Preemption, 防止由于前导码和 CRC 发生变化的片段被不支持 Frame Preemption 丢弃。“验证”和“响应”消息如下图所示:



想要发送帧抢占消息的设备首先向对端设备发送“验证”消息。当对端设备发回“响应”消息时,表明它也支持帧抢占,这时可以向对端发送 Frame Preemption 片段,否则不启动 Frame Preemption。通常需要开启并完成这个过程的协商。

(4) SMD 和 Frag Count 的编码对照表

SMD 编码-表

mPacket type	Frame#	SMD
SMD-Sx Preemptable Frame start	0	0xE6
	1	0x4C
	2	0x7F
	3	0xB3
SMD-Cx Non-initial fragment	0	0x61
	1	0x52
	2	0x9E
	3	0xAD
Verify		0x07
Respond		0x19

Frag Count 编码-表

Frag Count	Frag
0	0xE6
1	0x4C
2	0x7F
3	0xB3

2.2.3 LLDP

开启帧抢占前交换设备会通过 LLDP 协议向相邻设备发送验证帧，如果在规定时间内收到相邻设备发来的响应帧，则帧抢占验证成功，可以启用帧抢占功能。如果在规定时间内没有收到相邻设备发来的响应帧，则交换设备会再次向相邻设备发送验证帧，若还是没收到相邻设备发来的响应帧，则帧抢占验证失败，无法启用帧抢占功能。当帧抢占功能验证通过后，

数据帧的附加信息将添加到 mPacket 头部，描述其抢占特性。

2.3 Frame Preemption 配置介绍

2.3.1 配置前准备

Frame Preemption 是基于 QoS queue 的，配置 FP 前需要规划配置端口的 QoS 配置。

2.3.2 配置 FP

FP 是基于出口时匹配策略是否执行抢占的，所以 FP 功能在出口处进行配置；

(1) 进入全局配置模式。

```
configure terminal
```

(2) 进入二层以太网接口视图。

```
interface interface-type interface-number
```

(3) 配置开启 FP TX 功能。

```
tsn frame-preemption
```

(4) 配置禁用对端 FP 功能的验证。

```
tsn frame-preemption verify-disable
```

需要注意，一旦禁用，则不验证对端是否支持 FP 功能，有可能会出现对端不支持 FP 导致丢包。

(5) 配置在启用 FP 功能之前不等待对端的 LLDP 消息验证。

```
tsn frame-preemption ignore-lldp
```

需要注意，忽略 LLDP 消息启动 FP，则表示不需要知道对端是否支持 FP 本端都启动 FP。

(6) 配置 FP 在那些 queue 上可被抢占。

```
tsn frame-preemption queue <0-7 queue>
```

配置后，这些队列可以被抢占，如配置了 queue 1，则 queue 1 的帧可被抢占。

(6) 删除配置或关闭配置，在上述步骤 1-5 的指令前面加上 no 再执行，则可成功删除或关闭配置。如关闭端口上的帧抢占：

```
no tsn frame-preemption
```

(7) 查看 FP 配置。

```
switch# show running-config
```

Building configuration...

.....

```
interface 10GigabitEthernet 1/2
  switchport hybrid allowed vlan 100
  switchport mode hybrid
  qos trust tag
  qos map tag-cos pcp 0 dei 0 cos 0 dpl 0
  qos map tag-cos pcp 0 dei 1 cos 0 dpl 1
  qos map tag-cos pcp 1 dei 0 cos 1 dpl 0
  qos map tag-cos pcp 1 dei 1 cos 1 dpl 1
  no spanning-tree
  tsn frame-preemption
  tsn frame-preemption verify-disable
  tsn frame-preemption ignore-lldp
  tsn frame-preemption queue 0
  tsn frame-preemption queue 1
```

(8) 查看 FP 端口状态。

```
# show tsn frame-preemption status interface GigabitEthernet 1/1
interface GigabitEthernet 1/1
HoldAdvance : 0 nanoseconds
ReleaseAdvance : 0 nanoseconds
PreemptionActive : FALSE
HoldRequest : FALSE
StatusVerify : disabled
LocPreemptSupported : TRUE
LocPreemptEnabled : TRUE
LocPreemptActive : FALSE
LocAddFragSize : 0 (64 octets)
```

2.4 Frame Preemption 配置示例

2.4.1 示例需求



在 SW-1 的 P3 上启用 FP 功能，对 queue 1 的帧进行抢占。

从 SW-1 的 P1 进入的流为 Priority 7 的数据流，VLAN 为 100。

从 SW-1 的 P2 进入的流为 Priority1 的数据流，VLAN 为 100。

2.4.2 配置过程

SW-1 的配置

#进入到全局配置模式，添加 VLAN 100

```
configure terminal
```

```
vlan 100
```

```
exit
```

#进入到 P1 端口

```
interface GigabitEthernet 1/1
```

#配置 P1 端口的 VLAN

```
switchport hybrid allowed vlan 100
```

```
switchport mode hybrid
```

#配置 P1 端口的 QoS 使能并配置 qos tag map

```
qos trust tag
```

```
qos map tag-cos pcp 0 dei 0 cos 0 dpl 0
```

```
qos map tag-cos pcp 0 dei 1 cos 0 dpl 1
```

```
qos map tag-cos pcp 1 dei 0 cos 1 dpl 0
```

```
qos map tag-cos pcp 1 dei 1 cos 1 dpl 1
```

#进入到 P2 端口

```
switch(config)# interface GigabitEthernet 1/2
```

#配置 P2 端口的 VLAN

```
switchport hybrid allowed vlan 100
```

```
switchport mode hybrid
```

#配置 P2 端口的 QoS 使能并配置 qos tag map

```
qos trust tag
```

```
qos map tag-cos pcp 0 dei 0 cos 0 dpl 0
```

```
qos map tag-cos pcp 0 dei 1 cos 0 dpl 1
```

```
qos map tag-cos pcp 1 dei 0 cos 1 dpl 0
```

```
qos map tag-cos pcp 1 dei 1 cos 1 dpl 1
```

#进入到 P3 端口

```
switch(config)# interface GigabitEthernet 1/3
```

#配置 P3 端口的 VLAN

```
switchport hybrid allowed vlan 100
```

```
switchport mode hybrid
```

#配置 P3 端口的 QoS 使能并配置 qos tag map

```
qos trust tag
```

```
qos map tag-cos pcp 0 dei 0 cos 0 dpl 0
```

```
qos map tag-cos pcp 0 dei 1 cos 0 dpl 1
```

```
qos map tag-cos pcp 1 dei 0 cos 1 dpl 0
```

```
qos map tag-cos pcp 1 dei 1 cos 1 dpl 1
#配置 P3 端口的 FP TX 功能为使能
tsn frame-preemption
#配置 P3 端口的 FP 的 queue 为 1
tsn frame-preemption queue 1
```

2. 4. 3 验证配置

#SW-1 配置查看

```
switch# show running-config
```

```
Building configuration...
```

```
.....
```

```
interface 10GigabitEthernet 1/1
 switchport hybrid allowed vlan 100
 switchport mode hybrid
 qos trust tag
 qos map tag-cos pcp 0 dei 0 cos 0 dpl 0
 qos map tag-cos pcp 0 dei 1 cos 0 dpl 1
 qos map tag-cos pcp 1 dei 0 cos 1 dpl 0
 qos map tag-cos pcp 1 dei 1 cos 1 dpl 1
 no spanning-tree
```

```
!
```

```
interface 10GigabitEthernet 1/2
 switchport hybrid allowed vlan 100
 switchport mode hybrid
 qos trust tag
 qos map tag-cos pcp 0 dei 0 cos 0 dpl 0
 qos map tag-cos pcp 0 dei 1 cos 0 dpl 1
 qos map tag-cos pcp 1 dei 0 cos 1 dpl 0
 qos map tag-cos pcp 1 dei 1 cos 1 dpl 1
 no spanning-tree
```

```
!
```

```
interface 10GigabitEthernet 1/3
 switchport hybrid allowed vlan 100
 switchport mode hybrid
 qos trust tag
 qos map tag-cos pcp 0 dei 0 cos 0 dpl 0
 qos map tag-cos pcp 0 dei 1 cos 0 dpl 1
 qos map tag-cos pcp 1 dei 0 cos 1 dpl 0
 qos map tag-cos pcp 1 dei 1 cos 1 dpl 1
 no spanning-tree
```

```
tsn frame-preemption
```

```
tsn frame-preemption queue 1
```

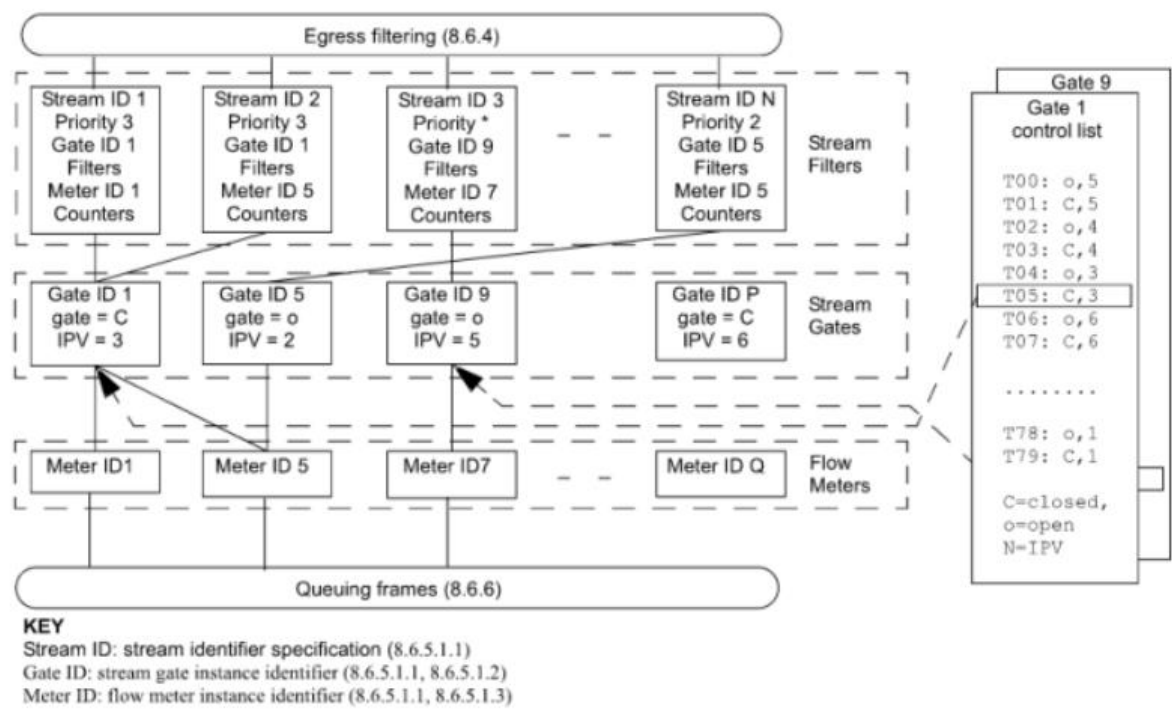
3、802.1Qci PSFP

3.1 PSFP 简介

3.1.1 概述

IEEE 802.1 Qci 全称 Per-Stream Filtering and Policing（以下使用简称 PSFP），即对每个数据流采取过滤和控制策略，以确保输入流量符合规范，从而避免由故障或恶意攻击（如 Dos 攻击）引起的异常流量突发冲击。

3.1.2 基本概念



PSFP 由图中 Stream Filters、Stream Gates 和 Flow Meters 三个表配合完成，首先流过滤器根据其中定义的流标识（Stream ID）、优先级（Priority）信息，识别出流量是否遵循该过滤器，若由该过滤器控制，根据对应的门控决定是否允许流量流入，若允许流入，则由流量计中参数判断是否超出限额，若超出限额，根据配置决定采用限流还是阻断。

对于未知来源的流量，PSFP 通过设置门控关闭，阻止可疑流量流入；对于已知来源的异常流量，这里的异常表现不限于带宽（带宽超出预留带宽），还包括如：最大数据服务单元（SDU）长度超出要求等，PSFP 可以选择阻断或限流；PSFP 通过对入站流量的过滤和控

制策略，提高了网络的可靠性。

简要介绍：

Stream Filters

即流过滤器表，每个表项表示某个流对应的过滤器，与下文中的特定门控（Gate）和流量计（Meter）关联。

Stream Gates

即流门控表，每个表项表示对某个流采取的门控措施（如，门控状态为关表示禁止对应流量流入）。

Flow Meters

即流量计表，每个表项表示对某个流的流量统计，当该流量超过了限制带宽则采取限流或阻断的控制。

3.2 PSFP 配置介绍

PSFP 配置包括 Stream、Flow Meter、Stream Filters、Stream Gate。

3.2.1 配置前准备和注意事项

QoS 和 VLAN 配置

3.2.2 配置 Stream

①创建 Stream

Stream 实例缺省没有配置，需要添加后进入 Stream 视图进行相关的 VCL 配置。

(1) 进入全局配置模式。

configure terminal

(2) 在全局配置模式下创建新的 Stream。

Stream <1-127>

■ <1-127>，Stream 实例 id，最小为 1，最大为 127

② 配置 Stream

Stream 的配置需要进入到已创建的 Stream id 视图下进行，视图下可配置对数据流的匹配，如匹配以太网类型、IPv4 地址、IPv6 地址、MAC 地址、VLAN 等匹配条件，可不配置匹配条件或者配置 1 个条件或者多个条件组合进行匹配。

(1) 进入全局配置模式。

configure terminal

(2) 进入 Stream 配置模式。

Stream <1-127>

(3) 配置以太网类型。

etype <etype_type>

- etype_type, 以太网类型匹配, 以太网类型包含范围为 0x0600~0xffff, 例 etype 0x0800, 则表示匹配以太网类型为 0x0800 的数据帧。

(4) 配置匹配 VLAN。

inner-tag [vid { <vid> [/ <vid_mask>] | any }] [pcp <pcp_val> [/ <pcp_mask>]] [dei <dei_val>]
[{ c-tag | s-tag }]

- vid { <vid> [/ <vid_mask>] | any }, 设置匹配具体某个 vlan 或者所有 vlan。
- pcp <pcp_val> [/ <pcp_mask>], 设置匹配 pcp 的值, pcp 可设置范围为 0-7。
- dei <dei_val> , 在以太网中, 无需设置。
- { c-tag | s-tag }, 设置匹配的是 c-tag 或者是 s-tag。

注: 可以从多个配置选项选取一个或多个或者不选。

(5) 配置匹配 ipv4。

ipv4 [proto { <pr4> | tcp | udp | any }] [sip { <sip4> | any }] [dip { <dip4> | any }] [dscp
{ <dscp4> | { be | af11 | af12 | af13 | af21 | af22 | af23 | af31 | af32 | af33 | af41 | af42 | af43 |
cs1 | cs2 | cs3 | cs4 | cs5 | cs6 | cs7 | ef | va } | any }] [fragment { yes | no | any }] [dport
{ <dp4> | any }]

- proto { <pr4> | tcp | udp }, 设置匹配 IP 协议, 可设置匹配 tcp 或者 udp; <pr4> ip 的协议号设置, 可设置范围为 0-255。
- sip { <sip4> | any } [dip { <dip4> | any }, 设置匹配源 ip 地址 <sip4> 或所有源 IP; 目的 ip 地址 <dip4> 或所有目的 ip 地址;
- dscp { <dscp4> | { be | af11 | af12 | af13 | af21 | af22 | af23 | af31 | af32 | af33 | af41 | af42 | af43 | cs1 | cs2 | cs3 | cs4 | cs5 | cs6 | cs7 | ef | va } | any }, 设置匹配的 dscp 标识或所有的。
- fragment { yes | no | any }, 设置匹配 ipv4 的分段, yes 为匹配, no 为不匹配, any 为所有分段。

- `dport { <dp4> | any }`，设置匹配目的的端口，当选择 ip 协议时，则匹配对应选择协议的目的端口，否则匹配 `udp/tcp` 的目的端口。

注：可以从多个配置选项中选一个或多个或者不选，不选时则匹配所有 `ipv4` 包。

(6) 配置匹配 `ipv6`。

命令选项的说明与 `ipv4` 一致。

```
ipv6 [ proto { <pr6> | tcp | udp | any } ] [ sip { <sip6> | any } ] [ dip { <dip6> | any } ] [ dscp { <dscp6> | { be | af11 | af12 | af13 | af21 | af22 | af23 | af31 | af32 | af33 | af41 | af42 | af43 | cs1 | cs2 | cs3 | cs4 | cs5 | cs6 | cs7 | ef | va } | any } ] [ dport { <dp6> | any } ]
```

注：可以从多个配置选项中选一个或多个或者不选，不选时则匹配所有 `ipv6` 包。

(7) 配置匹配目标 `mac` 地址。

```
dmac { <dmac_addr> [ / <mask_mac_addr> ] | multicast | broadcast | any }
```

- `<dmac_addr> [ / <mask_mac_addr> ] | any`，设置匹配指定的目的 `MAC` 地址或者所有的目的 `MAC` 地址。

- `multicast | broadcast`，设置匹配目的 `mac` 为广播或者组播类型的 `mac` 地址。

(8) 配置匹配源 `mac` 地址。

```
smac { <mac_addr> [ / <mask_mac_addr> ] | any }
```

- `<smac_addr> [ / <mask_mac_addr> ] | any`，设置匹配指定的源 `MAC` 地址或者所有的源 `MAC` 地址。

(9) 删除配置。

删除配置的配置方法为在命令前面加 `no` 参数，即可完成配置的删除。

删除 `dmac` 配置：`no dmac { <dmac_addr> [ / <mask_mac_addr> ] | multicast | broadcast | any }`

删除 `smac` 配置：`no smac { <mac_addr> [ / <mask_mac_addr> ] | any }`

删除 `etype` 配置：`no etype [ <0x600-0xffff> ]`

删除 `inner-tag` 配置：`no inner-tag`

删除 `ipv4` 配置：`no ipv4 [proto { <pr4> | tcp | udp | any }] [sip { <sip4> | any }] [dip { <dip4> | any }] [dscp { <dscp4> | { be | af11 | af12 | af13 | af21 | af22 | af23 | af31 | af32 | af33 | af41 | af42 | af43 | cs1 | cs2 | cs3 | cs4 | cs5 | cs6 | cs7 | ef | va } | any }] [fragment { yes | no | any }] [dport { <dp4> | any }]`

删除 `ipv6` 配置：`no ipv6 [ proto { <pr6> | tcp | udp | any } ] [ sip { <sip6> | any } ] [ dip { <dip6> | any } ] [ dscp { <dscp6> | { be | af11 | af12 | af13 | af21 | af22 | af23 | af31 | af32 | af33 | af41 |`

af42 | af43 | cs1 | cs2 | cs3 | cs4 | cs5 | cs6 | cs7 | ef | va } | any }][dport { <dp6> | any }]

③配置 Stream 绑定到端口

Stream id 需要绑定到具体的端口上，以确定生效在哪个端口。

(1) 进入全局配置模式。

configure terminal

(2) 进入二层以太网接口视图。

interface interface-type interface-number

(3) 绑定指定的 Stream ID。

stream-id <uint>

- <uint> 是已创建的 Stream ID，范围为 1-127

④配置 Stream 端口的 SMAC 或 DMAC 匹配模式

(1) 进入全局配置模式。

configure terminal

(2) 进入二层以太网接口视图。

interface interface-type interface-number

(3) 设置 MAC 匹配模式。

vcl { dmacdip | smacsip }

- dmacdip，设置 stream 的匹配模式为目标 mac/目标 IP 模式
- smacsip，设置 stream 的匹配模式为源 mac/源 IP 模式

3.2.3 配置 Flow Meter

Flow Meter 可以根据匹配的 stream 进行流量的速率控制，根据超出速率的情况进行阻塞。

①创建 flow meter

flow meter 实例缺省没有配置，需要添加后进入 flow meter 视图进行相关的配置。

(1) 进入全局配置模式。

configure terminal

(2) 在全局配置模式下创建新的 flow meter。

tsn flow meter <0-1022>

- <0-1022>, Flow meter 实例 id, 最小为 1, 最大为 1022。

②配置 Flow meter

- (1) 进入全局配置模式。

configure terminal

- (2) 在全局配置模式下进入到 flow meter 配置模式。

tsn flow meter <0-1022>

- (3) 配置承诺的突发和速率。

在承诺的突发尺寸和信息速率下, 通过的流量为绿色流量。

cbs <cbs>

<cbs>, 配置承诺的突发大小, 单位为 bytes

cir <cir>

<cir>, 配置承诺的信息速率, 每秒向 cbs 增加令牌 (关于令牌的概念请学习令牌桶相关知识) 的速率, 单位为 bits

- (4) 配置超额的突发和速率。

超过承诺的突发尺寸和信息速率时, 流量成为超额的流量, 为黄色流量。

ebs <ebs>

<ebs>, 配置超额的突发大小, 单位为 bytes

eir <eir>

<eir>, 配置超额的信息速率, 每秒向 ebs 增加令牌 (关于令牌的概念请学习令牌桶相关知识) 的速率, 单位为 bits

- (5) 配置丢弃黄色报文

drop-on-yellow

配置后, 超过 ebs 和 cir 配置的尺寸和速率时, 进入到 ebs 和 eir 的流量将被丢弃。

- (6) 配置丢弃红色报文

mark-red-enable

配置后, 一旦传输的匹配流量超出承诺和超额配置的速率尺寸, 匹配流量将被永久阻塞。

- (7) 删除配置

删除配置, 使用 no 指令, 如下:

no cbs <cbs> , 删除 cbs 配置

no cir <cir> , 删除 cir 配置

no drop-on-yellow , 删除 drop-on-yellow 配置

no ebs <ebs> , 删除 ebs 配置

no eir <eir> , 删除 eir 配置

no mark-red-enable, 删除 mark-red-enable 配置

(8) 查看配置

```
switch# show running-config
```

```
Building configuration...
```

```
.....
```

```
!
```

```
tsn flow meter 1
```

```
  cir 1024
```

```
  ebs 4096
```

```
  eir 2048
```

```
  drop-on-yellow
```

```
!
```

```
.....
```

(9) 使能红色流量永久阻塞时，查看是否因红色流量而永久阻塞

```
switch# show tsn flow meter <0~1023>
```

```
switch# show tsn flow meter 1 status
```

```
Flow    Mark all
```

```
Meter   frames red
```

```
-----
```

```
1         false
```

■ False 为未阻塞，true 为阻塞

■ 当为 true 时，可以使用如下命令恢复为 false

```
switch# clear tsn flow meter mark-red <0~1023>
```

3.2.4 配置 Stream Gate

Stream Gate 可以根据匹配的 stream 进行流量的开门或者关门，从而放行流量或者永久阻塞流量。

①创建 Stream Gate

Stream Gate 实例缺省没有配置，需要添加后进入 Stream Gate 视图进行相关的配置。

(1) 进入全局配置模式。

configure terminal

(2) 在全局配置模式下创建新的 Stream Gate。

tsn stream gate <0-1022>

■ <0-1022>, Stream Gate 实例 id, 最小为 1, 最大为 1022。

②查看和清除状态

(1) 查看配置

switch# show running-config

Building configuration...

.....

!

tsn stream gate 1

state open

enable

config-change

!

.....

(2) 查看状态

switch# show tsn stream gate status

Stream Gate 1 status:

State: closed

Cycle time: 0 ns

Cycle time extension: 0 ns

Base time: 0 seconds 0 nanoseconds

Config change time: 0 seconds 0 nanoseconds

Tick granularity: 1 ns

Current time: 1673366869 seconds 901042059 nanoseconds

Config pending: false

Config change errors: 0

Priority value: 0

Closed-due-to-invalid-rx : false

Closed-due-to-octets-exceeded: false

(3) 清除阻塞状态

当匹配的流量因为 Closed-due-to-invalid-rx 或者 Closed-due-to-octets-exceeded 触发 true 永久阻塞时, 可通过命令恢复为 false:

clear tsn stream gate gate-closed-due-to-invalid-rx

clear tsn stream gate gate-closed-due-to-octets-exceeded

③ 配置 Stream Gate

(1) 进入全局配置模式。

configure terminal

(2) 在全局配置模式下进入 Stream Gate 配置模式。

tsn stream gate <0-1022>

(3) 配置循环时间。

cycle-time <cycle_time> { ms | us | ns }

(4) 配置控制链表长度。

control-list-length <gcl_length>

(5) 配置批量流量转发调度的控制链表。

control-list index <index> gate-state { open | closed } time-interval <interval> { ms | us | ns } [ipv <ipv>] [octet-max <octet_max>]

- 缺省情况下，未配置 TSN 转发调度的控制链表。
- index <index>，从 0 开始，最大 256。
- gate-state { open | closed }，设置链表的开关状态；
- time-interval，的值综合不能超过循环时间的值，可以小于，当小于时，剩余的时间将按照芯片的默认情况进行转发，即不额外调度转发。
- octet-max <octet_max>，最大的字节数量，配合 close-due-to-octets-exceeded-enable 使用
- ipv <ipv>，内部优先级，在时间内流量在内部标记的优先级

(6) 配置开关门动作。

当在循环时间的关门时间内收到流量时，永久阻塞匹配的流量：

close-due-to-invalid-rx-enable

当在循环时间内收到流量超过 octet-max 时，永久阻塞匹配的流量：

close-due-to-octets-exceeded-enable

(7) 配置门使能和配置生效。

配置开关门控：

state { open | closed }

缺省情况下，所有门控为 closed 状态；

配置使能门控：

enable

配置生效门控：

config-change

(7) 删除配置

删除配置，使用 no 指令。

3.2.5 配置 Stream Filter

Stream filter 过滤器，可绑定 stream 实例、Flow meter 实例、Stream Gate 实例。

①创建 Stream filter

Stream filter 实例缺省没有配置，需要添加后进入 Stream filter 视图进行相关的配置。

(1) 进入全局配置模式。

configure terminal

(2) 在全局配置模式下创建新的 Stream filter。

tsn stream filter <0-1022>

- <0-1022>，Stream filter 实例 id，最小为 1，最大为 1022。

② 配置 Stream filter

(1) 进入全局配置模式。

configure terminal

(2) 在全局配置模式下进入到 Stream filter 配置视图。

tsn stream filter <0-1022>

(3) 绑定 stream。

stream-id <id>

(4) 绑定 flow meter。

flow-meter id <id>

(5) 绑定 gate。

gate id <id>

(6) 设置 sdu 并触发阻塞

设置 sdu 大小：

max-sdu <sz>

匹配流量 $\geq$ 设置的 sdu 大小时，永久阻塞流量：

block-due-to-oversize-enable

(7) 删除配置

删除配置，使用 no 指令。

③查看和清除状态

(1) 查看配置

switch# show running-config

Building configuration...

.....

!

tsn stream filter 10

```
stream-id 10
gate id 10
flow-meter id 10
!
```

.....

(2) 查看匹配的流量统计状态

```
switch# show tsn stream filter 10 statistics
```

Filter Id	Matching frames	Passing frames	Not passing frames	Passing sdu count	Not passing sdu count	Red frames
10	11000	0	11000	0	0	0

(3) 清除流量统计状态

```
switch# clear tsn stream filter statistics
```

(4) 查看 sdu 的阻塞状态

```
switch# show tsn stream filter 10 status
```

Filter Id	Stream blocked due to oversize frame
10	false

(5) 清除 sdu 的阻塞状态

当 sdu 的状态为 true 时，可以使用以下指令恢复为 false:

```
switch# clear tsn stream filter stream-blocked-due-to-oversize-frame
```

3.3 PSFP 配置示例

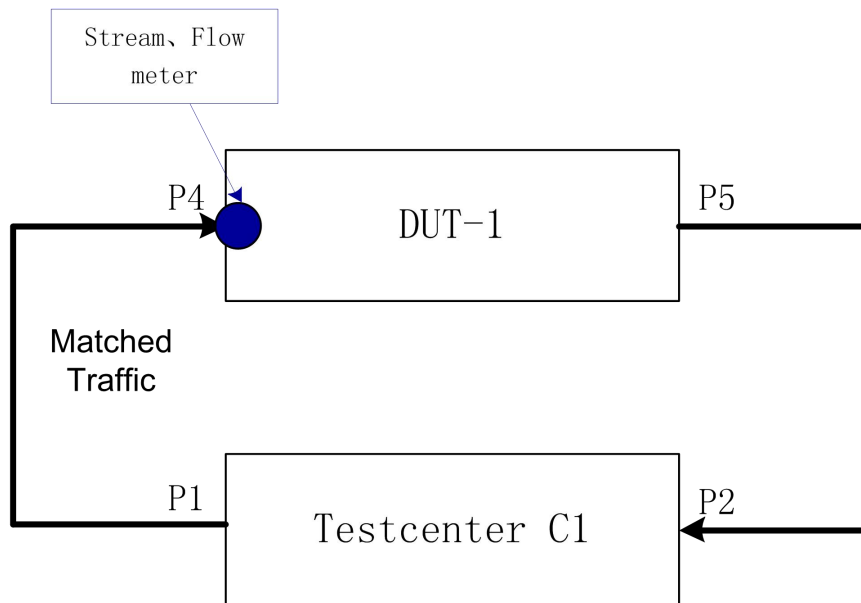
3.3.1 实例需求

配置 stream id 为 2，匹配的值为 SMAC 为 00-00-00-00-00-09，VLAN 为 10 的流量。并绑定到端口 G1/4

配置 flow meter id 为 2，cbs 为 4096，cir 为 2048，eir 为 2048，ebs 为 4096，并设置使能 mark-red-enable。

配置 stream filter，绑定 stream id 2 和 flow meter 2。

测试拓扑图：



3.3.2 配置过程

①配置 DUT-1 的 flow meter

#进入到全局配置模式

configure terminal

#创建并配置 flow meter

switch(config)# tsn flow meter 2

#配置 cbs 为 4096

switch(config-flow-meter)# cbs 4096

#配置 cir 为 2048

switch(config-flow-meter)# cir 2048

#配置 eir 为 2048

switch(config-flow-meter)# eir 2048

#配置开启#配置 eir 为 2048

switch(config-flow-meter)# mark-red-enable

②配置 DUT-1 的 stream

#进入到全局配置模式

configure terminal

#创建并配置 stream

switch(config)# stream 2

#配置匹配的 SMAC 为 00-00-00-00-00-09

switch(config-stream)# smac 00-00-00-00-00-09

#配置匹配的 vid 为 10

switch(config-stream)# outer-tag vid 10

#配置绑定 stream id 到端口并配置其他必要配置

switch(config-stream)# exit

switch(config)# interface GigabitEthernet 1/4

switch(config-if)# stream-id 2

```
switch(config-if)# switchport mode hybrid
switch(config-if)# switchport hybrid allowed vlan 10
switch(config-if)#exit
switch(config)# interface GigabitEthernet 1/5
switch(config-if)# switchport mode hybrid
switch(config-if)# switchport hybrid allowed vlan 10
```

③配置 DUT-1 的 stream filter

```
#进入到全局配置 模式
configure terminal
#创建并配置 stream filter
switch(config)# tsn stream filter 2
#绑定 stream id
switch(config-stream-filter)# stream-id 2
#绑定 flow meter id
switch(config-stream-filter)# flow-meter id 2
```

④保存 DUT-1 的配置

```
switch(config-stream-filter)# end
switch# copy running-config startup-config
```

⑤查看 DUT-1 的配置

```
switch# show running-config
Building configuration...

.....
!
stream 2
smac 00-00-00-00-00-09
outer-tag vid 10
!
interface GigabitEthernet 1/4
switchport hybrid allowed vlan 10
switchport mode hybrid
stream-id 2
!
interface GigabitEthernet 1/5
switchport hybrid allowed vlan 10
switchport mode hybrid

!
tsn flow meter 2
cbs 4096
cir 2048
ebs 1024
```

```
eir 2048
mark-red-enable
!
tsn stream filter 2
stream-id 2
flow-meter id 2
!
.....
```

4、802.1CB FRER

4.1 概述

IEEE802.1 CB 协议

Frame Replication and Elimination for Reliability (FRER) 是 IEEE 802.1CB 协议的一个重要特性，旨在增强以太网网络的可靠性。FRER 利用帧复制和消除技术提供冗余保护和从连接故障中快速恢复。

FRER-IEEE 802.1CB 协议的应用场景：

高可靠性要求

在电力系统自动化、智能交通系统或工业控制系统等关键网络应用中，高可靠性和容错性是必不可少的。FRER 提供冗余路径和帧复制机制，即使在连接失败的情况下也能确保持续可用的网络通信。

连接停机时间最小化

连接失败会导致网络中断和数据丢失。通过利用 FRER，可以通过替代路径复制和传输冗余帧，从而确保数据的完整性和可靠性。这最大限度地减少了连接失败的影响并加快了恢复时间。

无缝冗余切换

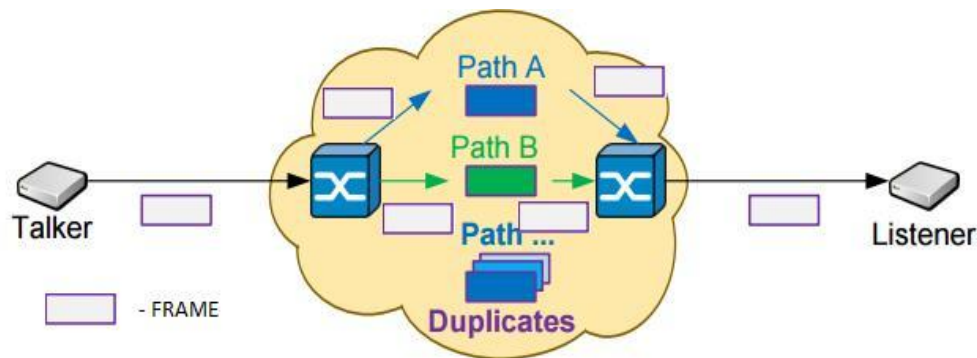
FRER 提供快速的故障检测和恢复能力，能够在连接失败时自动切换到备选路径或端口。这种无缝的冗余切换确保了网络服务的连续性和可靠性。

支持高带宽应用

某些网络应用需要高带宽和实时性能，例如高清视频流、实时数据采集或虚拟现实。FRER 可以提供冗余和故障恢复功能，即使在连接失败期间也能确保这些高带宽应用程序不间断和高质量的数据传输。

4.2 基本概念

IEEE802.1CB 中规定的帧复制和可靠性消除，通过序列编号和在网络中的源系统中选择性地复制每个包，以及消除目标系统中的那些复制，为流提供了更高的可靠性(降低了包丢失率)。在使用冗余时，即使存在单点故障，也可以保证延迟。



帧复制和消除的可靠性传输结构

Sequence Encode

将序列号编码到数据包中，以便它可以由其对等点解码，通常是通过某种方法编码数据包数据中的序列号，例如，冗余标记(R-TAG)。R-TAG 是序列编码/解码函数的一个例子。它是一个 48 位的标签，立即位于 VLAN 标签的后面，前 16 位是 R-TAG 的醚类型(“0xF1C1”), 最后 16 位是 FRER 序列号。

Sequence Decode

它从传递给它的数据包中提取序列号，并可以从数据包中删除序列号封装。

4.3 配置介绍

(1) 进入全局配置模式

```
configure terminal
```

(2) 创建一条流用于 FRER 实例，如匹配目的 MAC

```
stream <1-127>
```

```
dmac <mac_addr>
```

(3) 创建 FRER 实例 ID

```
tsn frer FRER_instance_number
```

(4) 将流映射到 FRER 实例

```
ingress stream-id-list <stream_list>
```

(5) 从入口匹配的流将会打上设置的 FRER 实例的 VLAN 标签

```
frer-vlan <vid>
```

(6) 配置 FRER 模式，generation 模式会将流 R-Tag 标签，recovery 模式会消除复制的流

及 R-Tag 标签

```
mode {generation | recovery}
```

(7) 选择此 FRER 实例命中的出口

```
egress interface (<port_type> [<port_list>])
```

(8) 从出口出去后解除 R-Tag 标签

```
recovery terminate
```

(9) 开启或关闭该实例

```
admin-state {enable | disable}
```

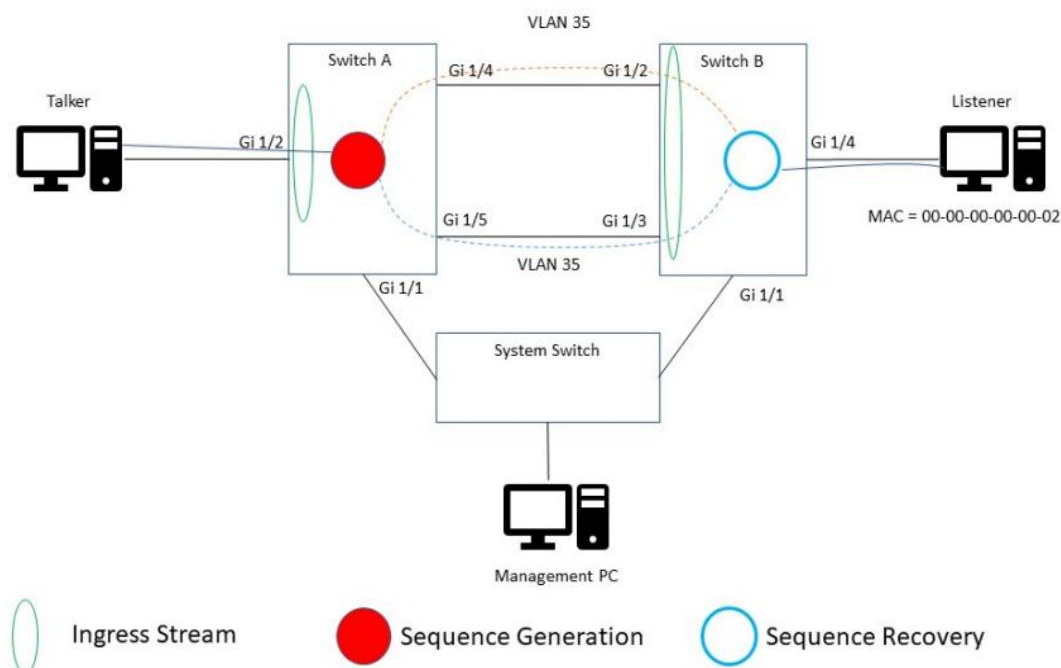
(10) 查看 FRER 详细信息

```
show tsn frer detail
```

```
switch# show tsn frer details
Instance:                10
Operational state:       Active
Mode:                    Generation
Ingress Stream IDs:      17
FRER VLAN:               35
Egress interfaces:       GigabitEthernet 1/5,7,9
Operational warnings:    None
```

4.4 配置示例

4.4.1 示例需求



交换机 A 负责将来自 **Talker** 的帧分类到 **FRER** 实例，并将流分成两条路径。交换机 B 负责合并两条路径，并将原始帧呈现给侦听器。

在本例中，我们选择将 Gi 1/2 中的所有帧与侦听器的目的地 MAC 地址（DMAC）匹配，映射到 FRER 实例，并打上 VLAN 35 的外部标签。侦听器的 DMAC 为 00-00-00-00-00-02。交换机 A 的 FRER 实例被配置为 generation 模式，并在其配置的出口上生成帧的两个相同复制帧。当帧退出交换机 A 的 Gi 1/4 和 Gi 1/5 时，它们包含了 R-Tag 标记。交换机 B 寻找到达 Gi 1/2 和 Gi 1/3 的具有外部 VLAN 35 标签的帧，并将该 VLAN 标签变更成 FRER VLAN 100，并在 Gi 1/4 上消除复制的帧、消除 R-Tag 和 FRER VLAN tag。

4.4.2 配置过程

交换机 A:

#创建 VLAN

```
configure terminal
```

```
vlan 35
```

```
exit
```

#开启生成树

```
interface *
```

```
spanning-tree
```

```
exit
```

#将 VLAN 35 排除在阻塞之外

```
spanning-tree mst te vlan 35
```

#创建一个流用于 FRER 实例的帧分类

```
stream 17
```

```
dmac 00-00-00-00-00-02
```

```
exit
```

#将流分配给 Gi 1/2 口，即入口，只有关联到入口，该流才能被识别并打上 FRER VLAN

```
interface GigabitEthernet 1/2
```

```
stream-id 17
```

```
switchport hybrid allowed vlan none
```

```
switchport mode hybrid
```

```
exit
```

#将 Gi 1/4、Gi 1/5 口设置为 hybrid 口，允许 FRER VLAN 通过

```
interface GigabitEthernet 1/4,5
```

```
switchport hybrid allowed vlan 1,35
```

```
switchport hybrid native vlan 1
```

```
switchport hybrid port-type c-port
```

```
switchport mode hybrid
```

```
exit
```

#禁止学习 VLAN 35 的帧，以免将其添加到 MAC 地址表，导致流只往指定端口转发

```
no mac address-table learning vlan 35
```

```
#创建一个 FRER 实例， generation 模式并关联 stream 17
tsn frer 10
mode generation
ingress stream-id-list 17
#给匹配上的流打上 VLAN TAG
frer-vlan 35
#选择此 FRER 实例命中的出口 Gi 1/4、Gi 1/5
```

```
egress interface GigabitEthernet 1/4,5
#启用 FRER 实例
admin-state enable
```

交换机 B:

```
#创建 VLAN
configure terminal
vlan 100
exit
#开启生成树
interface *
spanning-tree
exit
#将 VLAN 100 排除在阻塞之外
spanning-tree mst te vlan 100
#创建一个流用于 FRER 实例的帧分类
stream 20
outer-tag vid 35
exit
#将流分配给 Gi 1/2、Gi 1/3 口
interface GigabitEthernet 1/2,3
stream-id 20
switchport
hybrid allowed vlan 1
switchport mode hybrid
#配置 Gi 1/4 端口
interface GigabitEthernet 1/4
switchport mode access
switchport access vlan 100
exit
#创建一个 FRER 实例， recovery 模式并关联 stream 20
tsn frer 20
mode recovery
ingress stream-id-list 20
#给匹配上的流打上 VLAN TAG
frer-vlan 100
```

```
#选择此 FRER 实例命中的出口 Gi 1/4
egress interface GigabitEthernet 1/4
#解除 R-tag 标签
recovery terminate
#启用 FRER 实例
admin-state enable
end
```

4. 4. 3 验证配置

查看交换机 A 的配置：

```
switch# show running-config
Building configuration...

.....
vlan 1,35
.....
no mac address-table learning vlan 35
spanning-tree mst te vlan 35
!
stream 17
    dmac 00-00-00-00-00-02
.....
interface GigabitEthernet 1/2
    switchport hybrid allowed vlan none
    switchport mode hybrid
    stream-id 17
!
interface GigabitEthernet 1/4
    switchport hybrid allowed vlan 1,35
    switchport mode hybrid
.....
interface GigabitEthernet 1/5
    switchport hybrid allowed vlan 1,35
    switchport mode hybrid
.....
tsn frer 10
    mode generation
    ingress stream-id-list 17
    frer-vlan 35
    egress interface GigabitEthernet 1/4,5
    admin-state enable
!
```

查看交换机 B 的配置：

```
switch# show running-config
Building configuration...

.....
vlan 1,100
!
.....
spanning-tree mst te vlan 100
!
stream 20
    outer-tag vid 35
.....
interface GigabitEthernet 1/2
    switchport hybrid allowed vlan 1
    switchport mode hybrid
    stream-id 20
!
interface GigabitEthernet 1/3
    switchport hybrid allowed vlan 1
    switchport mode hybrid
    stream-id 20
!
interface GigabitEthernet 1/4
    switchport access vlan 100
!
.....
tsn frer 20
    mode recovery
    ingress stream-id-list 20
    frer-vlan 100
    egress interface GigabitEthernet 1/4
    recovery terminate
    admin-state enable
```